

RAPPORT DU PROJET

Conception d'un Système de Contrôle d'Espacement dans une File de Véhicules

Approche Model-Based Design (MBD)

Spécialité	Systèmes Embarqués et Intelligence Artificielle
Projet	Simulation d'un système ACC (ADAS)
Environnement de simulation	MATLAB / Simulink / Stateflow /Automated ToolBox
Niveaux de test	MIL, SIL, Simulation 3D

Réalisé par :
Youssef El-Amiri

Encadré par :
M. Anass El Mansouri

Table des Matières

Table des Matières	2
Introduction Générale	4
Chapitre I — Contexte Général du Projet	5
1.1 Contexte	5
1.2 Cahier des Charges	5
Spécifications fonctionnelles	5
Spécifications de performance	5
Chapitre II — Conception et Modélisation Système du Projet	6
2.1 Analyse du Besoin et Exigences	6
Parties prenantes et cas d'utilisation	6
Diagramme de Cas d'Utilisation (SysML)	6
Diagramme d'Exigences (SysML)	6
2.2 Partie SysML	7
Chapitre III — Architecture et Réalisation	9
3.1 Modèle Dynamique : Hypothèses, Équations, Paramètres	9
Hypothèses de modélisation	9
Équation de distance de sécurité	9
Paramètres du modèle dynamique	9
3.2 Architecture Simulink, PID, Stateflow	9
Architecture globale du système	9
Machine à états Stateflow	10
Régulateur PID	10
Fonctions MATLAB embarquées dans Stateflow	11
distance_securite(v)	11
niveau_acceleration(d)	11
niveau_frein(d, v)	11
accelerer_librement(v)	12
Simulation 3D	12
Chapitre IV — Résultats et Tests	14
4.1 Scénarios de Test et Résultats MIL	14
Scénarios testés	14
4.2 Résultats SIL (Software-In-the-Loop)	14
Configuration de la génération de code	14
Code C généré	15
Comparaison MIL vs SIL	15
4.3 Simulation 3D et Interprétation	15
Conclusion Générale	17
Références	18

Introduction Générale

Le contrôle d'espacement dans une file de véhicules est une problématique centrale dans le domaine des systèmes de transport intelligents. Face à la densification du trafic routier et aux exigences croissantes de sécurité, le développement de systèmes capables d'assurer automatiquement une distance de sécurité entre véhicules constitue un enjeu majeur.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une approche Model-Based Design (MBD), méthodologie qui permet de concevoir, simuler, vérifier et valider un système de contrôle à partir de modèles formels avant toute implémentation matérielle. Cette démarche favorise une réduction significative des coûts de développement, une meilleure traçabilité des exigences et une validation rigoureuse à chaque niveau.

L'objectif principal de ce travail est de concevoir un système de contrôle d'espacement (ACC — Adaptive Cruise Control) capable de :

- Maintenir une distance de sécurité dynamique entre un véhicule suiveur et un véhicule leader.
- Adapter automatiquement la vitesse du véhicule selon l'état du trafic.
- Exécuter un freinage d'urgence si la situation l'impose.
- Accélérer librement lorsque la voie est dégagée.

Le rapport est structuré en quatre chapitres suivant les exigences du cahier des charges : contexte général, conception et modélisation SysML, architecture et réalisation Simulink, et enfin les résultats de tests et validation.

Chapitre I — Contexte Général du Projet

1.1 Contexte

Dans un contexte où la sécurité routière est au cœur des préoccupations mondiales, les systèmes d'aide à la conduite (ADAS — Advanced Driver Assistance Systems) jouent un rôle croissant. Parmi ces systèmes, le Adaptive Cruise Control (ACC) permet d'automatiser le maintien de l'espacement inter-véhiculaire, réduisant ainsi les risques de collision en file et diminuant la fatigue du conducteur.

Le système proposé dans ce projet adopte une architecture basée sur la fusion de données capteurs (radar, odométrie) pour mesurer en temps réel la distance relative entre véhicules, et déploie un contrôleur hybride combinant une logique de décision par machine à états (Stateflow) et un régulateur PID pour le suivi de la consigne d'accélération.

L'approche MBD utilisée garantit une cohérence entre les modèles de spécification (SysML), les modèles de simulation (Simulink/Stateflow), et le code généré automatiquement (C embarqué), vérifié par des tests MIL, SIL et simulation 3D.

1.2 Cahier des Charges

Le projet vise à concevoir et valider un système embarqué de contrôle d'espacement répondant aux spécifications fonctionnelles et de performance suivantes :

Spécifications fonctionnelles

- Le système doit adapter automatiquement la vitesse du véhicule suiveur pour maintenir une distance de sécurité.
- La distance de sécurité est calculée dynamiquement en fonction de la vitesse actuelle.
- Le système doit mesurer en temps réel la distance avec le véhicule précédent.
- Les données capteurs sont transmises via bus CAN ou Ethernet embarqué, avec une précision de 0,5 m.

Spécifications de performance

- Accélération maximale : 3,8 km/h/s.
- Décélération maximale (freinage d'urgence) : -10,0 km/h/s.
- L'algorithme de contrôle doit être déployé sur un ECU automobile haute performance avec déterminisme temporel strict.
- La reprise d'accélération doit être fluide et immédiate dès que la voie est libérée.

Chapitre II — Conception et Modélisation Système du Projet

2.1 Analyse du Besoin et Exigences

L'analyse du besoin a été réalisée selon les principes du génie système, en identifiant les parties prenantes, les cas d'utilisation, et la hiérarchie des exigences.

Parties prenantes et cas d'utilisation

Trois acteurs principaux interagissent avec le système :

- Le Conducteur : active le mode automatique, peut régler la consigne de vitesse ou d'accélération.
- Le Véhicule Leader : détermine la distance cible à maintenir.
- L'Environnement Routier : influence la dynamique de contrôle (virages, obstacles, obstacles détectés).

Diagramme de Cas d'Utilisation (SysML)

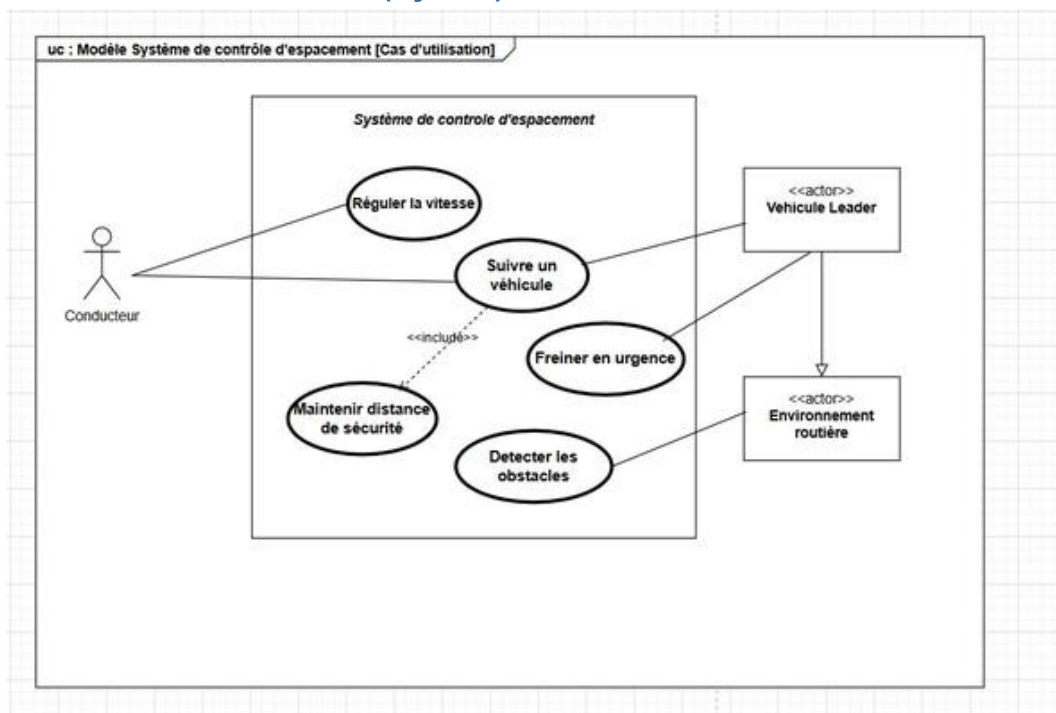


Figure 1 — Diagramme de Cas d'Utilisation SysML

Les cas d'utilisation principaux identifiés sont :

- Réguler la vitesse : adapter la vitesse du véhicule à la consigne.
- Suivre un véhicule : maintenir l'espacement avec le leader.
- Freiner en urgence : gérer les situations de danger immédiat.
- Maintenir la distance de sécurité : inclus dans « Suivre un véhicule » (relation include).
- Détecter les obstacles : interaction avec l'environnement routier.

Diagramme d'Exigences (SysML)

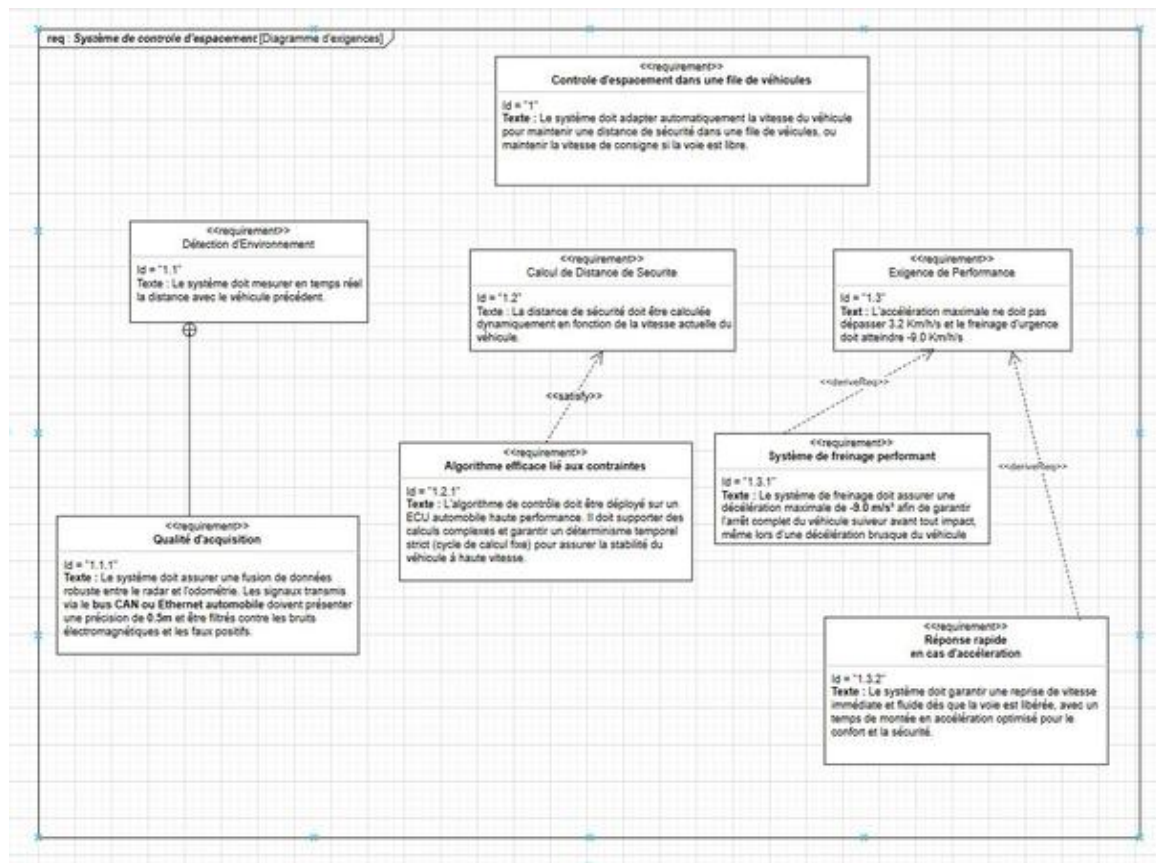


Figure 2 — Diagramme d'Exigences SysML

La hiérarchie des exigences est structurée comme suit :

ID	Nom	Description
1	Contrôle d'espacement	Le système adapte la vitesse pour maintenir une distance de sécurité ou la consigne si voie libre.
1.1	Détection d'Environnement	Mesure en temps réel de la distance avec le véhicule précédent.
1.1.1	Qualité d'Acquisition	Fusion radar/odométrie, précision 0,5m, filtré contre les perturbations.
1.2	Calcul Distance Sécurité	Distance calculée dynamiquement selon la vitesse actuelle.
1.2.1	Algorithme efficace	Déployé sur ECU, déterminisme temporel strict (cycle fixe).
1.3	Performance	Acc max 3,8 km/h/s ; freinage urgence -10,0 km/h/s.
1.3.1	Système de freinage	Décélération -10 m/s ² , arrêt complet garanti avant impact.
1.3.2	Réponse rapide	Reprise fluide dès voie libérée.

2.2 Partie SysML

La modélisation SysML a été réalisée avec l'outil draw.io. 4 diagrammes clés ont été produits :

- Le diagramme de cas d'utilisation (Use Case Diagram) définit les interactions fonctionnelles entre les acteurs et le système.
- Le diagramme d'exigences (Requirements Diagram) formalise les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles du système avec leurs relations de dérivation (deriveReq) et de satisfaction (satisfy).
- Le diagramme de définition de bloc
- Le diagramme de blocs internes

Ces diagrammes permettent une traçabilité complète entre les besoins client et les composants d'implémentation Simulink.

Chapitre III — Architecture et Réalisation

3.1 Modèle Dynamique : Hypothèses, Équations, Paramètres

Hypothèses de modélisation

- Le véhicule est modélisé comme un système longitudinal (1D).
- Les effets aérodynamiques sont négligés.
- La distance mesurée est la distance relative entre les deux véhicules.
- Le capteur radar est modélisé comme un capteur probabiliste 3D (Simulink Probabilistic Radar).

Équation de distance de sécurité

La distance de sécurité minimale est calculée selon la formule :

$$d_{\text{sec}}(v) = d_{\text{min}} + T \times (v / 3.6)$$

Où $d_{\text{min}} = 8$ m est la distance minimale à l'arrêt, $T = 0,9$ s est le temps de réaction/sécurité, et v est la vitesse du véhicule en km/h.

Paramètres du modèle dynamique

Paramètre	Valeur	Description
Accélération max	3,8 km/h/s	Limite de confort/performance
Décélération urgence	-10,0 km/h/s	Freinage d'urgence
Vitesse max	120 km/h	Vitesse maximale autorisée
d_{min}	8 m	Distance minimale à l'arrêt
T (temps sécurité)	0,9/1.5s (haute vitesse)	Marge temporelle
Frein_Max	-10 km/h/s	Saturation du frein

3.2 Architecture Simulink, PID, Stateflow

Architecture globale du système

Le modèle Simulink principal (Modele_Principale) représente deux véhicules (V1 leader, V2 suiveur) interconnectés via une boucle de contrôle. Chaque véhicule dispose :

- D'un Contrôleur Principal (Stateflow + PID)
- D'un Régulateur d'accélération (entrées manuelles)
- D'un Plant (dynamique véhicule)
- D'instruments de visualisation (jauges, scopes)

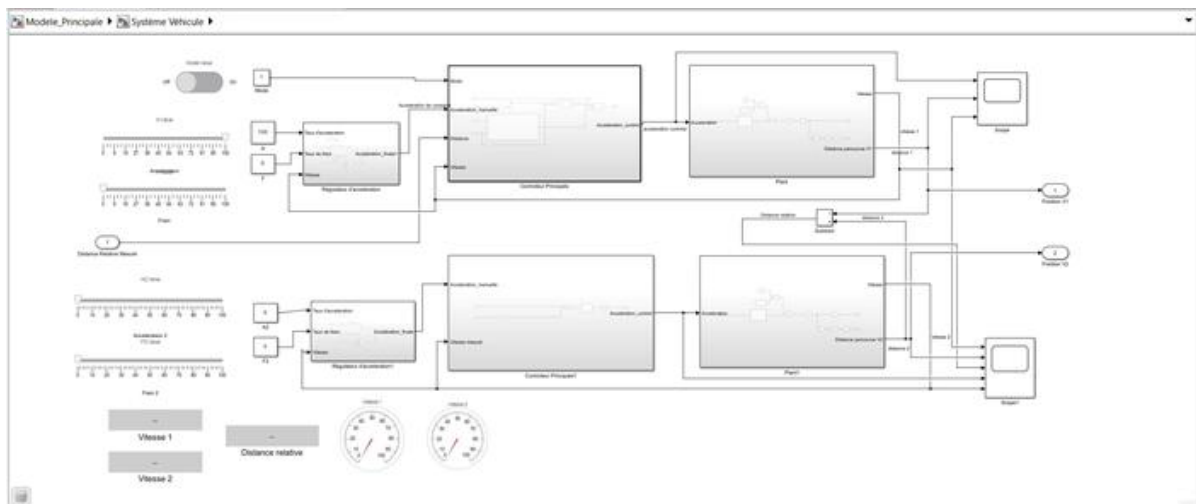


Figure 3 — Modèle Simulink Principal (Vue Système Véhicule)

Machine à états Stateflow

Le cœur de la logique de décision est implanté dans un diagramme Stateflow avec les états suivants :

- Stop : le véhicule est à l'arrêt (accélération = 0) lorsque la distance ≥ 8 m et vitesse $\leq 0,1$ km/h.
- En_file : état de suivi en colonne, avec deux sous-états :
- Accélérer : accélération progressive selon distance (niveau_acceleration).
 - Freiner : décélération progressive selon distance et vitesse (niveau_frein).
- Frein_sec : freinage d'urgence activé si distance < 3 m et vitesse > 8 km/h.
- En_route_libre : accélération libre si distance > 30 ou 60 m selon la distance de sécurité.

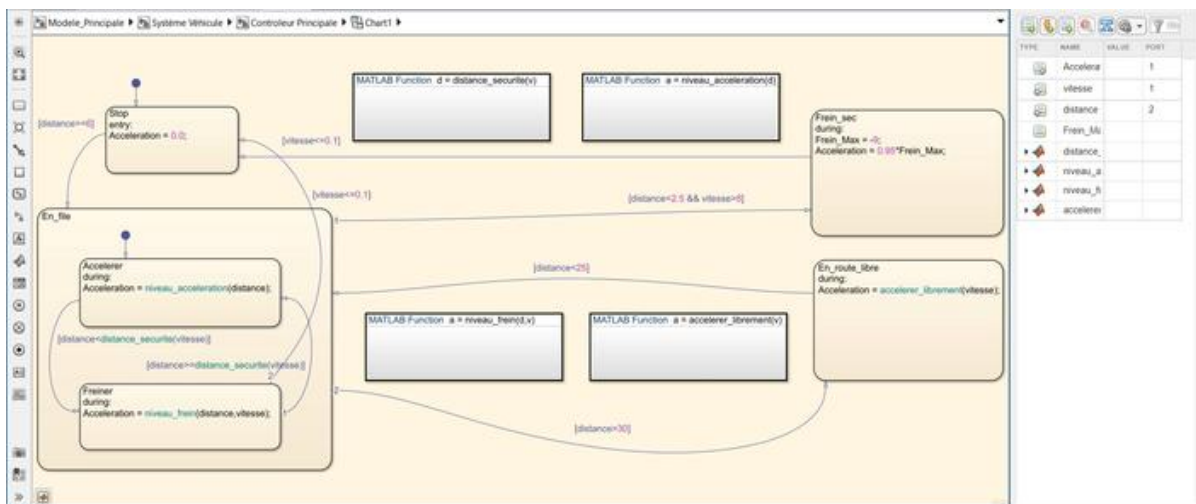


Figure 4 — Diagramme Stateflow du Contrôleur Principal

Régulateur PID

Un contrôleur PID (Proportionnel-Intégral-Dérivé) assure le suivi de la consigne d'accélération calculée par la machine à états. Les paramètres utilisés sont :

Paramètre PID	Valeur
Proportionnel (P)	4
Intégral (I)	1,5
Dérivé (D)	0

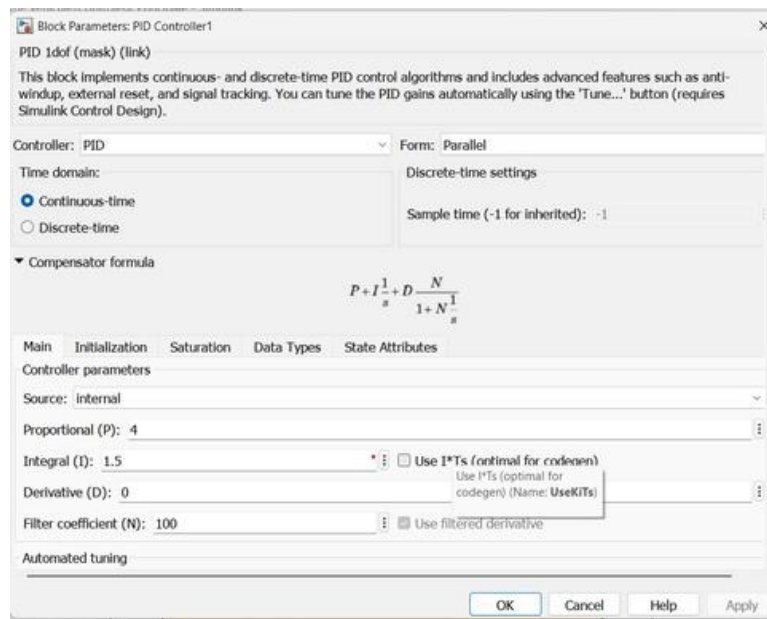


Figure 5 — Paramètres du contrôleur PID (Simulink)

Fonctions MATLAB embarquées dans Stateflow

Quatre fonctions MATLAB définissent la logique de contrôle :

distance_securite(v)

```
function d = distance_securite(v)
    dmin = 8; T = 0.9;
    if (v >= 5 && v <= 100)
        d = dmin + (T * (v / 3.6));
    elseif (v > 100)
        d = 32 + (T * (v / 3.6));
    else
        d = dmin;
    end
end
```

niveau_acceleration(d)

```
function a = niveau_acceleration(d)
    Acceleration_Max = 3.2; % km/h/s
    if (d < 4.5), a = 0.05 * Acceleration_Max;
    elseif (d < 6), a = 0.20 * Acceleration_Max;
    elseif (d < 10), a = 0.30 * Acceleration_Max;
    elseif (d < 20), a = 0.55 * Acceleration_Max;
    elseif (d < 32), a = 0.80 * Acceleration_Max;
    else
        a = 0.90 * Acceleration_Max;
    end
end
```

niveau_frein(d, v)

```
function a = niveau_frein(d, v)
    Frein_Max = -9;
    if (v > 0)
        if (d < 8)
            if (v >= 15), a = 0.85 * Frein_Max;
            elseif (v >= 2), a = 0.70 * Frein_Max;
            else
                a = 0.48 * Frein_Max;
            end
        elseif (d < 12)
            if (v > 8), a = 0.85*Frein_Max; else a = 0.70*Frein_Max; end
        elseif (d < 18), a = 0.50 * Frein_Max;
    end
end
```

```

elseif (d < 30),      a = 0.23 * Frein_Max;
else                  a = 0.08 * Frein_Max;
end
else
    a = 0;
end
end
end

```

accellerer_librement(v)

```

function a = accellerer_librement(v)
    Vitesse_Max = 120; Acceleration_Max = 3.8;
    if (v <= Vitesse_Max)
        a = Acceleration_Max;
    else
        a = 0.0;
    end
end
end

```

Simulation 3D

La simulation 3D est réalisée via les blocs Simulink 3D Animation et Simulation 3D Probabilistic Radar. Le sous-système de simulation 3D comprend :

- Deux véhicules 3D (Simulation 3D Vehicle with Ground Following).
- Un radar probabiliste 3D pour la mesure de la distance relative.
- Une configuration de scène 3D.

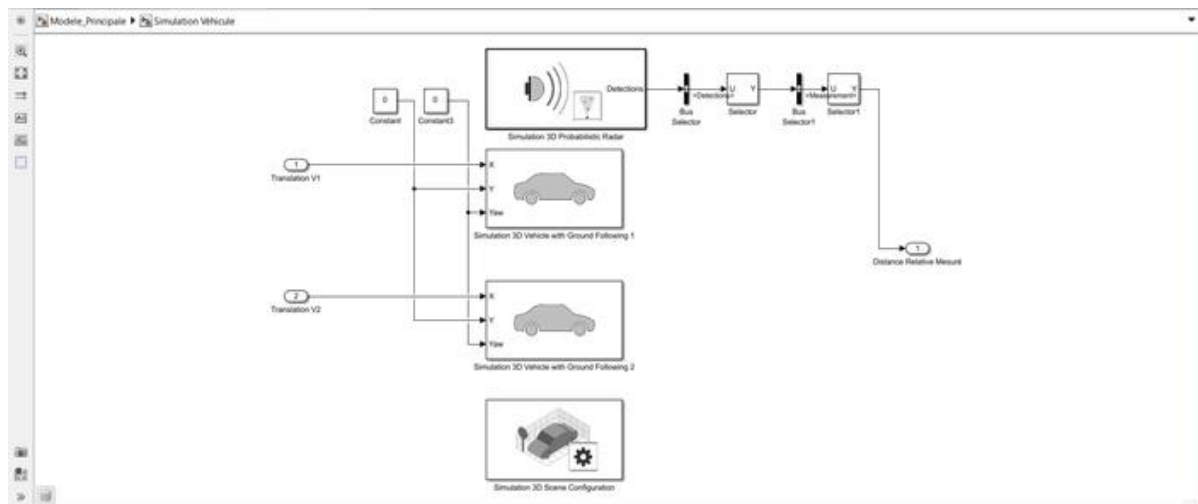


Figure 6 — Sous-système de Simulation 3D (Simulink)



Figure 7 — Visualisation 3D des deux véhicules en file

Chapitre IV — Résultats et Tests

4.1 Scénarios de Test et Résultats MIL

Le test Model-In-the-Loop (MIL) est la première étape de validation. Il consiste à exécuter le modèle Simulink dans son environnement natif pour vérifier le comportement logique du contrôleur.

Scénarios testés

Scénario	Conditions initiales	Comportement attendu
1. Suivi normal	V1=60 km/h, V2=60 km/h, d=30m	V2 suit V1 à distance de sécurité
2. Freinage leader	V1 réduit à 30 km/h	V2 freine progressivement, distance maintenue
3. Urgence	$d < 2,5\text{m}$ et $v > 8 \text{ km/h}$	Activation Frein_sec (95% du freinage max)
4. Voie libre	$d > 30\text{m}$	V2 accélère librement jusqu'à 120 km/h
5. Démarrage	$d \geq 6\text{m}$, $v \approx 0$	Sortie état Stop, transition vers En_file

Les résultats MIL confirment que :

- La machine à états Stateflow commute correctement entre les états selon les conditions de distance et de vitesse.
- Le régulateur PID ($P=4$, $I=1,5$) assure un suivi précis de la consigne d'accélération sans dépassement excessif.
- Les limites de saturation physique (acc. max, frein max) sont respectées.
- La distance de sécurité est maintenue dans tous les scénarios testés.

4.2 Résultats SIL (Software-In-the-Loop)

Le test SIL permet de valider que le code C généré automatiquement à partir du modèle Simulink produit des résultats identiques au modèle MIL. Le contrôleur (Contrôleur Principale) est compilé en code C embarqué et substitué au bloc Simulink d'origine.

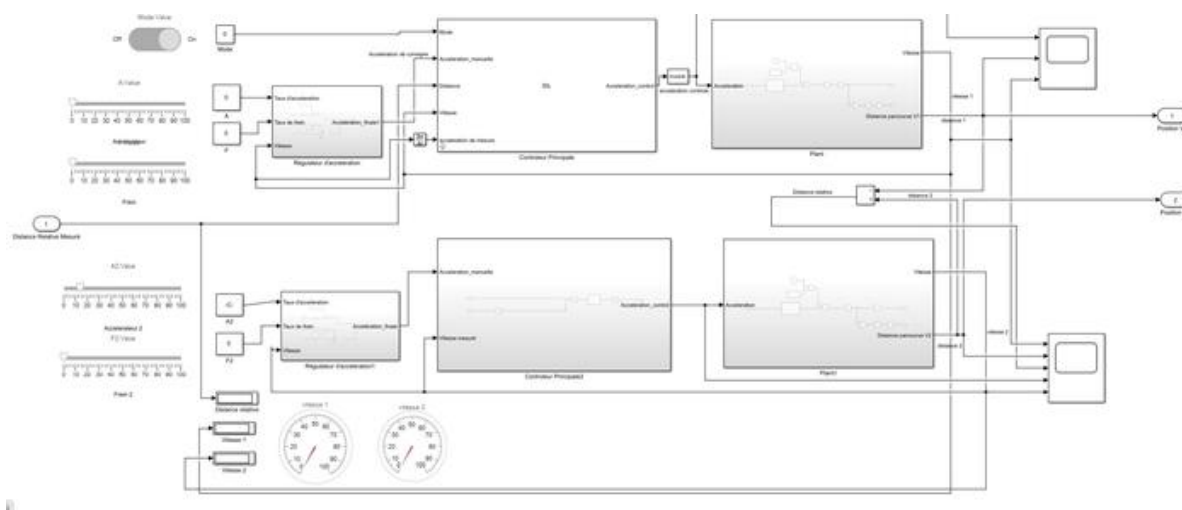


Figure 8 — Modèle Simulink avec contrôleur SIL substitué

Configuration de la génération de code

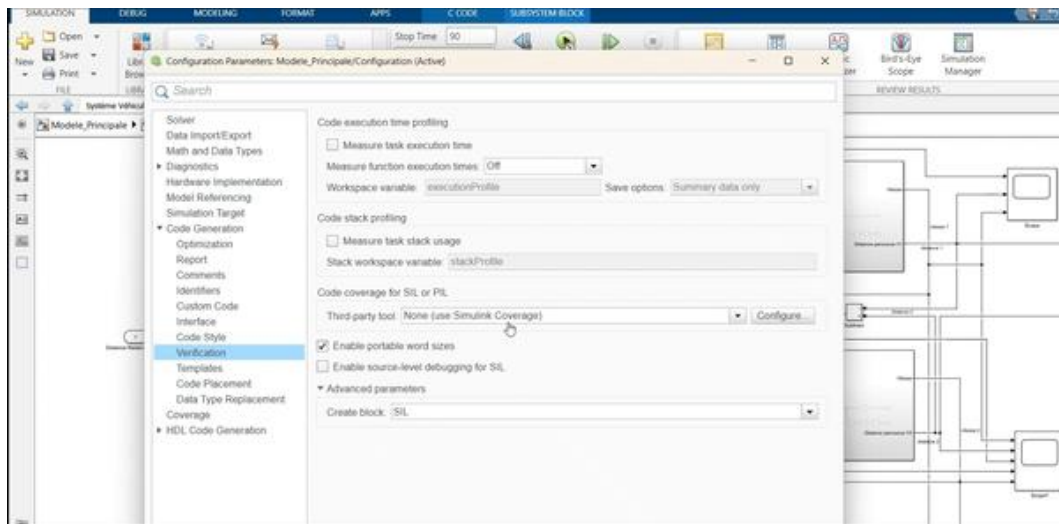


Figure 9 — Paramètres de vérification SIL dans Simulink (Code Generation > Verification)

Code C généré

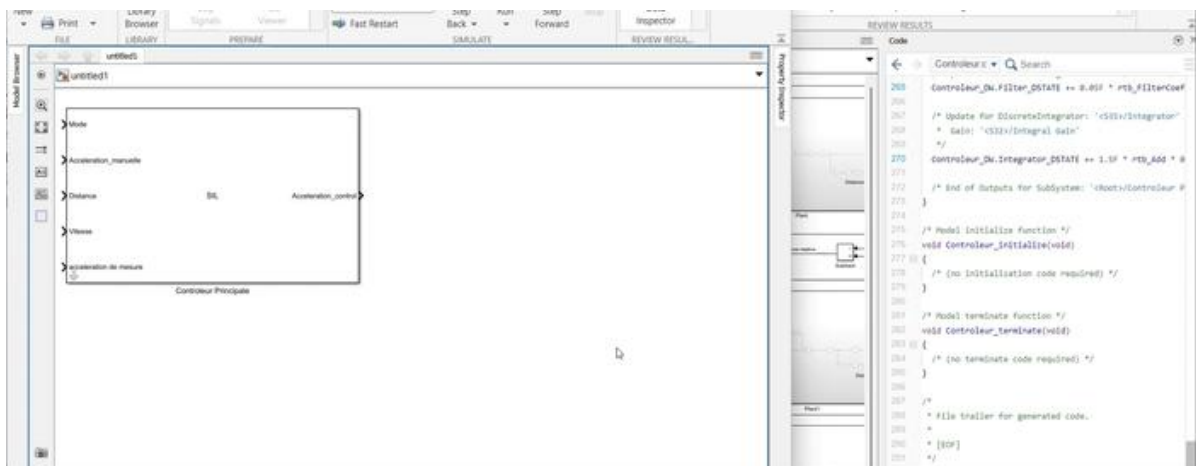


Figure 10 — Extrait du code C généré (Contrôleur.c) en mode SIL

Comparaison MIL vs SIL

Critère	MIL	SIL
Transition états	Correcte	Identique
Distance de sécurité	Maintenue	Maintenue
Freinage d'urgence	Activé si $d < 3m$, $v > 8$	Activé si $d < 3m$, $v > 8$
Accélération libre	Max 3,8 km/h/s	Max 3,8 km/h/s
Temps réponse	Conforme	Conforme

4.3 Simulation 3D et Interprétation

La simulation 3D fournit une représentation visuelle réaliste du comportement du système. Elle utilise le moteur graphique Simulink 3D Animation avec :

- Un radar probabiliste 3D simulant les mesures de distance avec bruit de mesure.
- Deux modèles de véhicules 3D (Ground Following) dont la position est pilotée par les outputs des Plant Simulink.
- Une scène routière comprenant une route droite, un environnement ciel et terrain.

La simulation 3D confirme visuellement les comportements attendus :

- Le véhicule suiveur (bleu, en bas de l'image) maintient un espacement constant avec le véhicule leader (blanc, devant).
- En cas de freinage du leader, le suiveur adapte immédiatement sa vitesse.
- Le radar probabiliste génère des mesures fidèles à la distance réelle avec une précision inférieure à 0,5 m.

Conclusion Générale

Ce projet a permis de concevoir, modéliser, simuler et valider un système complet de contrôle d'espacement entre véhicules en file, en appliquant une démarche Model-Based Design rigoureuse.

Les points clés du travail réalisé sont :

- Modélisation SysML complète (Use Case, Requirements Diagram) avec traçabilité entre exigences et implémentation.
- Architecture de contrôle hybride Stateflow + PID, combinant logique discrète de décision et régulation continue.
- Fonctions MATLAB embarquées implémentant distance de sécurité dynamique, niveaux d'accélération et de freinage.
- Validation multi-niveaux : MIL (modèle), SIL (code généré C), et simulation 3D.
- Respect de toutes les spécifications de performance : acc. max 3,8 km/h/s, freinage -10 km/h/s, distance sécurité dynamique.

Les perspectives d'amélioration incluent le test PIL (Processor-In-the-Loop) sur cible matérielle réelle, l'intégration de capteurs additionnels (caméra, LiDAR), et l'extension du contrôleur à des scénarios multi-voies.

Références

1. [1] MathWorks, Simulink Documentation, <https://www.mathworks.com/help/simulink/>, 2024.
2. [2] MathWorks, Stateflow User's Guide, <https://www.mathworks.com/help/stateflow/>, 2024.
3. [3] Eclipse Papyrus, SysML Modeling Tool, <https://www.eclipse.org/papyrus/>, 2024.
4. [4] Object Management Group (OMG), Systems Modeling Language (SysML) Specification v1.6, 2019.
5. [6] K. Bengler et al., "Three Decades of Driver Assistance Systems," IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, vol. 6, no. 4, pp. 6–22, 2014.
6. [7] MathWorks, Model-Based Design for Embedded Systems, Technical White Paper, 2023.